발송번호: 9-5-2019-009733682
발송일자: 2019.02.11.
제출기일: 2019.04.11.

수신 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
특허법인 누리[정철오]

06131

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 주식회사 에프티랩 (특허고객번호: 120080345794)
주 소 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 , 503(신길동, 정우벤쳐)
대 리 인 명 칭 특허법인 누리
주 소 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
지정된변리사 정철오
발 명 자 성 명 고재준
주 소 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호
발 명 자 성 명 김영권
주 소 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57 (호계동, 호계동신도브래뉴) 101동 302호

출 원 번 호 10-2018-0165343
출 원 일 자 2018.12.19.
발 명 의 명 칭 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2019.04.11.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2019.04.11.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-27항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제10항, 제13항 내지 제14항, 제16항 내지 제25항, 제27항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제11-12, 15, 26항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수

있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제10항, 제13항 내지 제14항, 제16항 내지 제25항, 제27항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평08-136663호(1996.05.31.)
인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2012-002736호(2012.01.05.)
인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2017-0023601호(2017.03.06.)
인용발명 4 : 등록특허공보 제10-1583056호(2016.01.07.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명1(공보 요약, 청구항1; 제24-41문단; 및 도1-2 참조)은 공통적으로 '이온화 챔버 방식의 **라돈/토론 검출**장치' 에 관한 것으로서, 외부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프(가스 흐름을 형성하는 펌프(56)); 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α) 입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 **제1 센서모듈**(제1검출유닛(30)); 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 **제2 센서모듈**(제2검출유닛(32)); 및 상기 제1 및 제2 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 **제어모듈**(신호 처리부(26))을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다.

차이점1을 살펴보면, 청구항 1 발명은 '상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 **공기유입 지연**모듈' 을 포함하는데, 인용발명1에는 이에 대해 기재되지 않았습니다. 그런데, 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자' 라 함.)이 **인용발명2**에 기재된 '배출 지연 수단' (공보 제29-32문단 및 도1-3 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

차이점2를 살펴보면, 청구항 1 발명의 상기 **제어모듈**은 '제1 및 제2 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호 패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출' 하는 점이 인용발명1의 신호처리부가 다른데, 이 구성은 통상의 기술자가 **인용발명**3에 기재된 '알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별

하고, 정상 알파입자 검출신호를 카운트하여 라돈 농도 값을 산출하는 제어모듈’ (공보 제57,90문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(라돈 측정)에 속하는 상기 인용발명1에 인용발명2-3을 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, **청구항 1** 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 내지 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 청구항 2-10, 및 13-14

청구항 2 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 제1,2 센서모듈은 이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 보조 탐침부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함’ 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 ‘이온화 챔버(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140); 제1,2 전치증폭기(150a,150b), 차동 증폭기(160)’ (공보 청구항2; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 3 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압’ 인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항3 참조) 있습니다.

청구항 4-6 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비; 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게; 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치’ 되는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항4-6 참조) 있습니다.

청구항 7 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 제1,2 센서모듈은 이온화 챔버, 탐침부, 가드링부; 노이즈 검출부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함’ 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 ‘이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 노이즈 검출부; 제1,2 전치증폭기, 차동 증폭기’ (공보 청구항7; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 8 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압’ 인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항8 참조) 있습니다.

청구항 9 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는’ 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항9 참조) 있습니다.

청구항 10 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어’ 지는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항10 참조) 있습니다.

청구항 13 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 공기유입 지연 모듈은 공기 파이프를 원형의 **스프링 형태**로 복수 회 감아서 형성’ 되는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명2의 ‘**곡절부**를 갖는 배출 지연 수단’ (공보 제30문단 및 도2-3 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 14 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 공기유입 지연모듈의 지연시간

은, 5분 내지 10분 범위의 시간으로 이루어지고, 상기 기 설정된 측정시간은, 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어’ 지는 점인데, 이러한 측정시간의 수치한정에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없는 사항입니다.

따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 내지 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 독립 청구항 16

청구항 16 발명과 인용발명1(공보 요약, 청구항1; 제24-41문단; 및 도1-2 참조)은 공통적으로 ‘이온화 챔버 방식의 **라돈/토론 검출**장치’에 관한 것으로서, 외부의 공기를 유입하여 제1 가스 배관으로 전달하는 공기 유입용 펌프(가스 흐름을 형성하는 펌프(56)); 유입된 공기를 제2 가스배관으로 출력되도록 구비되고, 일정 크기의 이온화 챔버로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 **센서모듈**(제1,2 검출유닛(30)); 및 상기 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 기반으로 방사선 농도 값을 산출하는 **제어모듈**(신호 처리부(26))을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다.

차이점1을 살펴보면, 청구항 16 발명은 ‘제2 가스배관 상에 설치되는 공기 **개폐용 밸브**’를 포함하는데, 인용발명1에는 이에 대해 기재되지 않았습니다. 그런데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명4**에 기재된 ‘기체를 외부로 배출 또는 차단하는 차단 **밸브**(403)’(공보 제12문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

차이점2를 살펴보면, 청구항 16 발명의 상기 **제어모듈**은 ‘알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동된 후 상기 공기 유입용 펌프가 정지되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 개폐용 밸브가 폐쇄되도록 제어신호를 출력하고, 기 설정된 대기시간동안 기다린 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출’ 하는 점이 인용발명1의 신호처리부가 다른데, 이 구성은 통상의 기술자가 **인용발명**3에 기재된 ‘알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 정상 알파입자 검출신호를 카운트하여 라돈 농도 값을 산출하는 제어모듈’(공보 제57,90문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(방사선 측정)에 속하는 인용발명1에 상기 인용발명3-4를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, **청구항 16** 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 3-4**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. 종속 청구항 17-25 및 27

청구항 17 발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 ‘상기 센서모듈은 이온화 챔버, 주

탐침부, 가드링부, 보조 탐침부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함' 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명3**의 '이온화 챔버(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140); 제1,2 전치증폭기(150a,150b), 차동 증폭기(160)'(공보 청구항2; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 18 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압' 인 점인데, 이는 **인용발명3**에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항3 참조) 있습니다.

청구항 19-21 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비; 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게; 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치' 되는 점인데, 이는 **인용발명3**에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항4-6 참조) 있습니다.

청구항 22 발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 센서모듈은 이온화 챔버, 탐침부, 가드링부; 노이즈 검출부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함' 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명3**의 '이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 노이즈 검출부; 제1,2 전치증폭기, 차동 증폭기'(공보 청구항7; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 23 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압' 인 점인데, 이는 **인용발명3**에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항8 참조) 있습니다.

청구항 24 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는' 점인데, 이는 **인용발명3**에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항9 참조) 있습니다.

청구항 25 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어' 지는 점인데, 이는 **인용발명3**에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항10 참조) 있습니다.

청구항 27발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 '공기 유입용 펌프의 구동시간은 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어지고, 기 설정된 측정시간은 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어지며, 기 설정된 대기시간은 5분 내지 10분 범위의 시간으로 이루어' 지는 점인데, 이러한 측정관련 시간의 수치한정에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없는 사항입니다.

따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 3-4**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개평08-136663호(1996.05.31.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개2012-002736호(2012.01.05.) 1부.

첨부3 공개특허공보 제10-2017-0023601호(2017.03.06.) 1부.

첨부4 등록특허공보 제10-1583056호(2016.01.07.) 1부. 끝.

2019.02.11.

특허청 특허심사3국

금속심사팀 심사관 양성지 양성지 

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.

3. 보정료 납부안내
   o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
   o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
   o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
   【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
   ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
   ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
   ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
   ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
   ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
   ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
   ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
   단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
   o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
   o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).

6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
   o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip

※「특허로」고객센터에서 알림서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알림, 마감기한 알림 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-3544(담당심사관 양성지)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)